🐍 MICRO:BIT PYTHON WORKSHOP – SNAKE (5×5)

deck.pdf

SYMBOLER

- 👨‍🏫 = Vi laver dette sammen i klassen
- 👨‍💻 = Du prøver selv / mission
- 💡 = Hint hvis du sidder fast
- 👑 = Ekstra svær udfordring

📟 MICRO:BIT SKÆRMEN (5 × 5)

Micro:bit har et **5 × 5 gitter**.

```
x →
0 1 2 3 4
---------
|       | 0
|       | 1
|       | 2
|       | 3
|       | 4
---------
        ↑
        y
```

Eksempel:

```
display.set_pixel(2,4,9)
```

🎮 HVAD ER SNAKE PÅ 5×5?

- Du styrer en slange med et **hoved**.
- Du spiser **mad** (et pixel).
- Når du spiser, bliver du **længere**.
- Du taber hvis du rammer din **egen krop**.

  I dag bruger vi:
- **A** = drej venstre
- **B** = drej højre
- **Væg** = stopper dig (ingen game over)

LEVEL 1 – TEGN ET HOVED

👩‍🏫 Vi starter med ét pixel som “slangens hoved”.

```
from microbit import *

x = 2
y = 2

while True:
    display.clear()
    display.set_pixel(x, y, 9)
    sleep(200)
```

👨‍💻 Mission

Flyt `x` og `y` manuelt (fx `x = 0`, `y = 4`) og se hvor pixlen ender.

LEVEL 2 – RETNING (OP/HØJRE/NED/VENSTRE)

👨‍🏫 Vi giver retningerne navne (konstanter), så vi slipper for "magiske tal".

```
from microbit import *

UP = 0
RIGHT = 1
DOWN = 2
LEFT = 3

x = 2
y = 2
direction = UP  # start med at kigge op

while True:
    display.clear()
    display.set_pixel(x, y, 9)
    sleep(400)

    if direction == UP:
        y -= 1
    elif direction == RIGHT:
        x += 1
    elif direction == DOWN:
        y += 1
    elif direction == LEFT:
        x -= 1
```

👨‍💻 **Mission**

Skift `direction` til `UP`, `RIGHT`, `DOWN`, `LEFT` og se hvad der sker.

LEVEL 3 – DREJ MED KNAPPERNE

👩‍🏫 A drejer venstre, B drejer højre.

```
from microbit import *

UP = 0
RIGHT = 1
DOWN = 2
LEFT = 3

x = 2
y = 2
direction = UP

while True:
    if button_a.was_pressed():
        direction -= 1
        if direction < UP:
direction = LEFT

    if button_b.was_pressed():
        direction += 1
        if direction > LEFT:
direction = UP

    display.clear()
    display.set_pixel(x, y, 9)
    sleep(400)

    if direction == UP:
        y -= 1
    elif direction == RIGHT:
        x += 1
    elif direction == DOWN:
        y += 1
    elif direction == LEFT:
        x -= 1
```

👩‍💻 Mission

Prøv at dreje hurtigt. Føles det som Snake?

💡 WRAP RUNDT MED `if` (NEMMEST)

👨‍🏫 Vi har **4** retninger (0,1,2,3).
Når vi drejer, skal vi "wrappe" så vi altid ender i **0–3** igen.
Tænk på det som et "ur" med 4 tal:

```
0 → 1 → 2 → 3 → (tilbage til 0)
```

Sådan gør vi i koden:

```
direction += 1
if direction > LEFT:
    direction = UP
```

Og når vi drejer den anden vej:

```
direction -= 1
if direction < UP:
    direction = LEFT
```

👨‍💻 **Mini-mission**
Hvis `direction = LEFT` og du trykker B, hvad bliver den så?
Hvis `direction = UP` og du trykker A, hvad bliver den så?
💡 **Mere avanceret (senere)**
Man kan også skrive det kort med "modulo" (fx `% 4`), men `if`-versionen er nemmest at forstå.

👑 OPTIMERING: SAMME IDÉ MED % 4 (KORTERE)

👨‍🏫 Når man bliver mere øvet, kan man skrive wrap-koden kortere med **modulo**.
Idéen er den samme: vi vil altid ende i en af de **4** retninger.

```
# Drej højre
direction = (direction + 1) % 4

# Drej venstre
direction = (direction - 1) % 4
```

💡 **Husk**
Det er bare en "smart genvej" til den `if`-wrap vi lige har lært.

LEVEL 4 – VÆG STOPPER (INGEN CRASH)

👩‍🏫 Hvis næste felt er udenfor skærmen, så bliver vi stående.

```
from microbit import *

UP = 0
RIGHT = 1
DOWN = 2
LEFT = 3

x = 2
y = 2
direction = UP

while True:
    if button_a.was_pressed():
        direction -= 1
        if direction < UP:
direction = LEFT

    if button_b.was_pressed():
        direction += 1
        if direction > LEFT:
direction = UP

    # Beregn næste position uden at flytte
endnu
    nx = x
    ny = y

    if direction == UP:
        ny -= 1
    elif direction == RIGHT:
        nx += 1
    elif direction == DOWN:
        ny += 1
    elif direction == LEFT:
        nx -= 1

    # Flyt kun hvis inde i 0..4
    if 0 <= nx <= 4 and 0 <= ny <= 4:
        x = nx
        y = ny

    display.clear()
    display.set_pixel(x, y, 9)
    sleep(350)
```

👨‍💻 Mission

Hvad sker der når du prøver at gå ud over kanten?

LEVEL 5 – KROPPEN (EN LISTE!)

👩‍🏫 Slangen er en liste af punkter. Første element er hovedet.

```
from microbit import *

UP = 0
RIGHT = 1
DOWN = 2
LEFT = 3

snake = [(2, 2)]  # [(x,y), (x,y), ...]
direction = UP

while True:
    if button_a.was_pressed():
        direction -= 1
        if direction < UP:
direction = LEFT
    if button_b.was_pressed():
        direction += 1
        if direction > LEFT:
direction = UP

    head_x, head_y = snake[0]
    nx = head_x
    ny = head_y

    if direction == UP:
        ny -= 1
    elif direction == RIGHT:
        nx += 1
    elif direction == DOWN:
        ny += 1
    elif direction == LEFT:
        nx -= 1

    # Væg stopper
    if 0 <= nx <= 4 and 0 <= ny <= 4:
        # Nytt hoved forrest
        snake.insert(0, (nx, ny))
        # Fjern hale (så længden er den samme)
        snake.pop()

    # Tegn
    display.clear()
    hx, hy = snake[0]
    display.set_pixel(hx, hy, 9)
    sleep(350)
```

👨‍💻 Mission

Gør slangen længere: prøv at ændre `snake = [(2,2)]` til fx `[(2,2),(2,3),(2,4)]`.

💡 Hint

Husk: første punkt er hovedet.

LEVEL 6 – TEGN HELE SLANGEN

👩‍🏫 Nu tegner vi alle segmenter.

```
from microbit import *

UP = 0
RIGHT = 1
DOWN = 2
LEFT = 3

snake = [(2, 2), (2, 3), (2, 4)]
direction = UP

while True:
    if button_a.was_pressed():
        direction -= 1
        if direction < UP:
direction = LEFT
    if button_b.was_pressed():
        direction += 1
        if direction > LEFT:
direction = UP

    head_x, head_y = snake[0]
    nx = head_x
    ny = head_y

    if direction == UP:
        ny -= 1
    elif direction == RIGHT:
        nx += 1
    elif direction == DOWN:
        ny += 1
    elif direction == LEFT:
        nx -= 1

    if 0 <= nx <= 4 and 0 <= ny <= 4:
        snake.insert(0, (nx, ny))
        snake.pop()

    display.clear()

    # krop
    for x, y in snake[1:]:
        display.set_pixel(x, y, 4)

    # hoved
    hx, hy = snake[0]
    display.set_pixel(hx, hy, 9)
```

```
    sleep(350)
```

👨‍💻 Mission

Prøv at ændre lysstyrken på kroppen (0–9). Hvad ser bedst ud?

LEVEL 7 – MAD 🍎 (SPAWN ET TOMT STED)

👩‍🏫 Vi laver “food” som spawner et sted hvor slangen ikke er.

```
from microbit import *
import random

UP = 0
RIGHT = 1
DOWN = 2
LEFT = 3

snake = [(2, 2), (2, 3)]
direction = UP

food = (random.randint(0, 4), random.randint(0,
4))

def spawn_food():
    while True:
        f = (random.randint(0, 4),
random.randint(0, 4))
        if f not in snake:
return f

food = spawn_food()

while True:
    if button_a.was_pressed():
        direction -= 1
        if direction < UP:
direction = LEFT
    if button_b.was_pressed():
        direction += 1
        if direction > LEFT:
direction = UP

    head_x, head_y = snake[0]
    nx = head_x
    ny = head_y

    if direction == UP:
        ny -= 1
    elif direction == RIGHT:
        nx += 1
    elif direction == DOWN:
        ny += 1
    elif direction == LEFT:
        nx -= 1

    ate = False
```

```
    if 0 <= nx <= 4 and 0 <= ny <= 4:
        snake.insert(0, (nx, ny))

        if (nx, ny) == food:
ate = True
food = spawn_food()
        else:
snake.pop()

    display.clear()

    # food
    fx, fy = food
    display.set_pixel(fx, fy, 6)

    # snake
    for x, y in snake[1:]:
        display.set_pixel(x, y, 4)
    hx, hy = snake[0]
    display.set_pixel(hx, hy, 9)

    sleep(350)
```

👨‍💻 Mission

Når du spiser, vokser slangen. Virker det altid?

💡 Hint

Det er forskellen på `snake.pop()` (ikke spist) og “ingen pop” (spist).

LEVEL 8 – KOLLISION MED DIG SELV 💥

👨‍🏫 Hvis det nye hoved rammer kroppen → game over.
Tilføj denne tjek lige efter du har beregnet `(nx, ny)` og før du flytter:

```
if 0 <= nx <= 4 and 0 <= ny <= 4 and (nx, ny)
in snake:
    display.show(Image.SKULL)
    sleep(1000)
    break
```

👨‍💻 **Mission**
Kan du få game over med vilje?

LEVEL 9 – KOMPLET SNAKE 🎮

👩‍🏫 Her er hele spillet samlet (med score = længde).

```
from microbit import *
import random

UP = 0
RIGHT = 1
DOWN = 2
LEFT = 3

snake = [(2, 2), (2, 3)]
direction = UP
speed_ms = 350

def spawn_food():
    while True:
        f = (random.randint(0, 4),
random.randint(0, 4))
        if f not in snake:
return f

food = spawn_food()

while True:
    if button_a.was_pressed():
        direction -= 1
        if direction < UP:
direction = LEFT
    if button_b.was_pressed():
        direction += 1
        if direction > LEFT:
direction = UP

    head_x, head_y = snake[0]
    nx = head_x
    ny = head_y

    if direction == UP:
        ny -= 1
    elif direction == RIGHT:
        nx += 1
    elif direction == DOWN:
        ny += 1
    elif direction == LEFT:
        nx -= 1

    # Væg stopper
    if not (0 <= nx <= 4 and 0 <= ny <= 4):
        nx, ny = head_x, head_y
```

```
    # Kollision (kun hvis vi faktisk flytter)
    if (nx, ny) != (head_x, head_y) and (nx,
ny) in snake:
        display.show(Image.SKULL)
        sleep(800)
        display.scroll("Len:" +
str(len(snake)))
        break

    # Flyt
    ate = False
    if (nx, ny) != (head_x, head_y):
        snake.insert(0, (nx, ny))

        if (nx, ny) == food:
ate = True
food = spawn_food()
        else:
snake.pop()

    # Tegn
    display.clear()

    fx, fy = food
    display.set_pixel(fx, fy, 6)

    for x, y in snake[1:]:
        display.set_pixel(x, y, 4)
    hx, hy = snake[0]
    display.set_pixel(hx, hy, 9)

    # Bonus: blink når du spiser
    if ate:
        sleep(120)

    sleep(speed_ms)
```

👨‍💻 MISSIONER (SNAKE)

1. Gør slangen **hurtigere** hver gang du spiser (men ikke for hurtigt!)
2. Vis **score** (længde) ind imellem ved at scrolle den
3. Lav en “**pause**” med A+B (tryk begge for at pause/fortsætte)
4. Gør mad **sjældnere** (fx kun spawn ny mad hver 2. gang du spiser)
5. Skift til **wrap rundt** i kanten i stedet for væg-stop

👑 EKSTRA UDFORDRINGER (SVÆRE)

1. WRAP RUNDT I KANTEN

Hvis du vil wrappe:

```
nx = (nx + 5) % 5
ny = (ny + 5) % 5
```

2. MAD SOM IKKE SPAWNER "FOR TÆT PÅ"

Gør det sværere ved at undgå food lige ved siden af hovedet.

3. FORHINDRINGER

Lav en liste af faste blokke (walls). Spawner aldrig mad på dem.

🔧 HVIS DIN KODE IKKE VIRKER

Tjek:

- Python **indrykninger**
- at `while True:` stadig er der
- at variabelnavne er stavet rigtigt
- prøv små ændringer og test igen

💡 **Programmeringshemmelighed:**
De bedste programmører laver fejl hele tiden.
De prøver bare igen.

Speaker notes